平面图推：从直觉到结构

第一批200题 · 直觉模型修订版 v2

做题时不必背一长串“看见某特征就检查某考点”。更有用的是：看清图里是什么对象，想象它们可以发生什么操作，再理解这些操作允许什么、不允许什么。

本册用八个模型连接原来的零散规律：对象与关系、运动与状态、变换与自重合、合成与局部规则、连通与出入配对、围合与边界、计量与守恒、假设与证据。模型不是给题型换一批名字，而是让你能够从一个理由推出若干结论，并知道推不出什么。

第一批200题的题图、编号、顺序和答案紧随题后的形式保持不变。题后解析已逐题重写；前一版的原参考口径、独立推导提示和题源链接仍保留。固定题型178题不在本次修订范围内。

最重要的区别：模型给出理解的方式，题图决定能否使用这个模型。

线网中“中间位置进出要配对”，可以推出严格的奇偶约束；某题的黑球数为9、10交替，却只是命题样本支持的一种序列。二者不能用同样的“必然如此”来解释。

本册不把所有题都包装成物理现象。房间、道路、传送带、开关是帮助理解结构的比喻；真正保留下来的应是连接、状态、对应和约束，而不是比喻里的全部生活细节。

怎样把一个模型真正学会

从“记住结果”转向“能自行推出结果”

一条解释若只告诉你“这题数奇点”“这题看对称轴”，你仍需在下一道题前重新猜口诀。理解模型则意味着你知道：为什么这类信息重要，改变哪个条件会使结论失效。

例如，把图看成道路网，连续经过中间路口就要一进一出。你由此可以自己推出奇点只能用起止位置承担，也能立即想到两片不通的道路无法一笔跨越。换成弧线、字母或不规则多边形，理由仍然成立。

但抽象不是把图上的信息都丢掉。把所有白色都叫“空”会毁掉三态运算；把有方向的箭头都叫“一根线”会毁掉旋转判断。合适的抽象，是保留能够决定问题的差别，舍去当前无关的差别。

阅读本册时，重点问一个反事实问题：换掉外形、位置或数量，刚才那条理由还成立吗？ 如果只是把圆换成星形，重复身份的关系仍可成立；如果把两个不通的环接起来，最少笔数就可能改变。你知道原因，就能预见变化，而不是等待解析报答案。

本册始终分三层：第一层是看见的事实；第二层是把事实解释成某种结构的建模选择；第三层是模型内部可以严格推出的结论。把三层分开，并不会削弱直觉，反而能让直觉可靠。

例题编号均指配套第一批200题。题后模型索引放在答案之后，刷题前不会提前暴露题型。

M1 对象与关系

先认出“谁是谁”，再看“它们怎样联系”

想象一间教室里换了一批学生。每个人姓名变了，但谁坐同桌、谁在谁前面、哪两人是同组成员，这套关系可以完全保留。我们辨认出的不是某几个姓名，而是关系的组织方式。

图形也是如此。圆、菱形、箭头可以只是不同的名字。P101、P106的核心不是箭头究竟指向哪里，而是哪些位置放同一种符号。把所有同类符号统一改名，重复位置模式仍然存在。这里保留了身份关系，舍去了名字。

关系也能产生新的对象。两件图形重叠时，“两者共同覆盖的部分”本身成为一个可数边的区域，见P032。两个黑格指定了两个房间，“同时与它们共边的白格”便形成共同邻居集合，见P002。它们不是原图上孤立存在的新零件，而是由已有对象的关系定义出来的。

为什么这一层抽象有效？ 因为许多比较并不依赖对象的全部外观。若判断只用相同、相邻、包含、接触这些关系，那么只要关系没变，换名称或挪整个图就不会影响判断。这是模型对无关变化的稳定性，不是出题人某种神秘的习惯。

不过，哪些变化无关必须先说明。P101把方向不同的箭头当不同完整符号；P182则按内部基本符号类别归类，允许朝向不同。它们不矛盾：两题选择的等价标准不同。没有一条脱离题目的“旋转后永远算同类”规则。

M1 对象与关系

标签、角色和层次，不是随意删去细节

一个小黑点不一定贡献“数量1”。它也可能在指认某个房间、边或位置，像给对象贴名字。P018的两颗实心黑球与两颗带内圈的标记球，分别确定两条连线，比较的是两条方向的平行或垂直；普通空心球只是背景。旧稿把第二类标记说成“白球”，会破坏对象识别，本次已修正。

角色比绝对位置更稳定。P125中，黑格占据的是一条格子道路的转弯位置；整条路换朝向后，“转弯”这个角色仍存在。P020比较的是各图面积最大的面，“最大”用来找到对象，对称性再用来描述对象。不能直接跳成“整幅都对称”。

层次同样重要。容器与内部图案、外框与内部线网，可以是不同对象。P117要求外框轴对称、内图中心对称，并没有说两者合起来仍同时具有这两种对称。类似一只对称的盒子里放着不对称的物件，盒子属性不会自动传给整体。

该模型的边界是：对象划分必须能稳定重用。 不能第一幅按整只鸟，第二幅按翅膀；不能为了得到参考答案，临时把一个显眼部件排除。汉字拆分、图案种类等有约定成分的对象，尤其不宜冒称唯一数学分解。

离开图推，同一层认识也适用于组织网络和程序数据：成员列表相同不代表关系相同，字段名不同也不一定代表结构不同。迁移的是“身份与关系分开描述”，不是把所有系统都看成同一种图。

M2 运动与状态

连续的对象，为什么能减少思考负担

看一辆车连续经过几条街，我们自然认为它仍是同一辆车，而不是每隔一秒重新生成一辆。这个身份延续，让前一时刻的信息能够约束后一时刻，而不必重新解释整个画面。

图推的运动模型也如此。一个对象的状态至少可能包括位置和朝向。P114的三角形每步在行内右移，同时自身顺时针转90°；“到哪里”与“朝哪里”是两项不同变化。四把固定转椅各自转身，与四个人沿场地换座位不同，见P049。

当有多个对象，整幅图通常是它们各自状态的合成。P012的三块黑格处于不同轨道或沿不同方向移动；P082更清楚：外圈螺旋沿周边移动但朝向不变，中央螺旋原地转动。旧稿把两者混成同一对象的变化，本次分开说明。

这不是为了降低难度而任意拆分。合理的拆分应让每个对象在全部已知转移中保持身份、轨道和操作。若每走一步就重新认领哪个黑格属于哪辆“车”，轨迹便失去了预测力。

运动直觉的力量，在于把“许多幅静态图”压缩成“少数对象与同一更新方式”。 一个简单机制能够生成整段变化，才值得保留；只解释最后两图的一条漂亮路线，还不够。

M2 运动与状态

环路、局部更新，以及看不见的运动

环形跑道没有真正的终点。走过最后一站回到第一站，只是线路本来接成了圈。把N个位置编号，走k步就是位置加k后按N循环；这一表示解释了周期和边界，而不需要逐幅手动模拟。

例如P139中，除固定标记外的黑球沿9格竖列每次走3格，三次回到原位，所以出现三步周期。一般地，固定环上步长k的重复周期为N与k的最小整步配合：最小正整数t使tk是N的整数倍；也就是N除以N与k的最大公约数。这个结论的前提是每步真的采用同一个循环操作。

但观察到落点，未必能唯一恢复走法。8站环上顺时针走7站，与逆时针走1站落在同处；半圈移动也不能区分顺逆。P066中应预测可见下一状态，而不能给无法辨识的方向编理由。

还有的变化不是物体搬动，而是某个位置的状态被更新。P021逐行黑白互换，P108依次让上、右、下、左一边的三角形转身。移动的是“轮到哪里”的操作范围，零件本身未必换座位。

遮挡则提示另一个边界：P152的条纹在某一步看不见，可用被灰区覆盖的模型解释。但“隐藏条纹仍在运动”属于从前后图作出的推断，不能说成直接观察到的事实。模型应明确可见、不可见以及所依赖的假设。

这一认识能迁移到任何连续过程：不要把“观察状态”与“内部过程”混为一谈；同样的输出，可能由不同机制产生。

M3 变换与自重合

转动一把钥匙，与制造它的镜像不同

在桌面上移动或转动一把不变形的钥匙，它的齿口、孔和边缘之间的距离保持不变；这些有身份部件的相对次序也不会随便反转。把钥匙照在镜子里，距离看似仍保留，却产生了左右相反的版本。

平移和旋转保留平面方向性，镜像反转方向性。取三个有身份且不共线的点，它们绕成的顺、逆时针次序可用来区分这两类变换。没有区别的等边三角形尖角则未必适合作参照，因为对称会让不同对应看起来一样。

这解释P043为何要抓住黑点、空心点和弧线这些可辨认的标记。先认对象，再允许整图转动；若旋转后仍左右颠倒，就不是同一旋转类别。它也解释P178为什么不能把“先转90°再镜像”含糊地写成“转一下”。

不变性质是筛选工具，不是万能身份证。 两图面积、边长或点数相同，并不足以保证它们能靠一次旋转重合。保留距离的要求涉及全部对应点；只核对一个细节一致，是必要线索而非完整证明。

P130还要分清相似与全等：两件结构大小不同，不能声称只旋转和平移就能重合。应先明确允许归一尺寸，再比较朝向。把一个概念用准，往往比多记一个图形特征更有价值。

M3 变换与自重合

对称，是某种变化发生后仍认不出变化

对称不是审美评价。给图形做一个明确操作，若所有被保留的细节都与原来重合，才说它对这个操作对称。轴对称对应反射，中心对称对应绕某点转180°。

镜面对称把轴外的对象成对交换，把轴上的对象留在原位。于是P023不必另背“轴上黑球数”口诀：它比较的是反射留下多少个不动标记。P111则比较轴穿过多少个面的内部，涉及哪些房间可以由自己对应自己。P164的“轴过顶点”与“轴过边中点”，也是固定结构的差异。

两条相交镜轴的连续反射，合成为绕交点旋转两倍夹角；当两轴垂直时，效果就是半圈。因此同时具有这两条轴的完整图形一定中心对称。反过来不成立：一般平行四边形可半转重合，却未必有镜轴。可以由操作推出联系，而不把术语孤立记忆。

对称中心属于对象，不自动属于版面。P094的白色图案可以围绕自己的中心半转，那个中心不一定是整个棋盘中心。只有当背景版面也被同一变换保留时，白区对称才可推出它在版面中的补集黑区也对称。少了同一参照，这个推论就失效。

添加保留身份的区别性标记，通常会约束原来可行的对称方式；但把图案整体任意增删，则可能新造出对称。不要把有条件的“细节打破对称”扩大为任意添线都只会减少对称。

M4 合成与局部规则

一幅复杂结果，可以由同一条小规则并行产生

两张地图标出不同店铺的营业范围。把二者合起来，至少一家覆盖的地方是并集；只保留双方都覆盖的地方是交集；只保留双方意见不同的地方是对称差。原图可以复杂，但每个地点只需回答两项“有没有”。

图推中的黑白合成正是这种局部结构：先把位置对齐，再让每个位置使用同一输入—输出规则。P010、P169提取共同部分，P143合并覆盖，P009、P110保留分歧；它们不是互不相关的口诀，而是不同集合操作。

求异尤其可以用开关理解：一次指令切换状态，两次同样指令使状态复原。因此黑黑、白白不留下差异，一黑一白留下差异。普通墨水叠印不会让重复黑线消失，不能借用错误的物理直觉。

P030反过来显示“一致的位置”：两个输入相同则黑。P053、P118则标出两个输入都没占用的空余位置，相当于并集的补集。它们都能用局部逻辑解释，但最终选哪种逻辑必须由已有组决定。

局部规则能迁移，是因为它不依赖整图具体像什么。 小圆、线段、填色区可以采用同一有无操作。不过只有对应位置已经明确，且所比较的是同类状态，逐位置运算才有意义。

M4 合成与局部规则

先区分状态，再谈合成；先说明顺序，再谈结果

“白球”和“没有球”是两件事，像一个空房间与一间放着白色家具的房间。P060、P128必须保留黑、白、空三种状态；把它们压成二态异或，会丢掉决定输出的信息。

有时规则还能进一步压缩。P141虽有黑、白、带点三种表现，但输出由两输入中带点者的数量决定：零个、一个、两个分别产生不同结果。这里黑白的某些差别可以合并，是因为样本证明它们在这条规则中作用相同，而非预先猜定。

合成后还可能继续变换。P016先求异再左右镜像，好比先决定哪些内容存在，再决定摆向哪里。一般来说，操作顺序重要；先旋转再镜像，未必等于先镜像再沿同一方向旋转。

也有可以证明的相容情形：若将两个输入同时作同一个位置变换，再逐位置求异，等于先求异后对结果作该变换。理由是同一位置的输入配对没有改变，只是整组配对被搬到了新位置。注意“两个输入同时”“同一变换”缺一不可，不能推广到任意工序。

问号在输入位置时，任务也会变。P169不是把当前两张图直接求交集，而是找出那个未知输入，使它与左图的交集恰好等于右图。模型不变，未知量的位置变了。这与解方程时分清已知结果和未知操作数是同一层认识。

M5 连通与出入配对

为什么不需要把每条路线都试走一遍

设想要用一条连续路线走遍一张道路网，每条路恰好走一次。来到一个中间路口，总要从某条路进，再从另一条路出；每次经过都成对消耗两条相连的路。

所以，若一个路口连出奇数条路，最后必有一条无法在这个路口完成进出配对，只能让它成为整条路线的起点或终点。一次行程只有两个端点，奇数度路口便只能是0个或2个。度数数的是接出的路，不是图上这个点有几条不同“直线”。

这个必要条件在有限、无向、所有有边顶点连通的网络里也是充分条件。若所有点都是偶数度，从任意处沿未走过的路前进，不能在别的点突然卡死；最后形成闭合路线。若仍有未走路段，连通性保证可以在已走路线上找到接入处，再走一条闭合小回路并接进原路线，直到用完全部边。

若恰有两个奇点，先临时把它们连接，使全图变为偶数度，再走闭合路线；拿掉那条临时连接，就得到从一个奇点出发、到另一个奇点结束的完整路线。

真正的理由是局部配对如何约束整体，而不是某个图像不像“日”字。 直线弯成曲线、图形拉长或转向，只要连接关系与边的身份不变，最少笔数就不会因此改变。这是一次理解可以覆盖许多外观的原因。[数学依据1]

M5 连通与出入配对

奇点只是一个原因，断开是另一个原因

对一个至少含一条边的连通部分，若奇点数为o，最少笔数为max(1，o/2)。下界来自每笔最多承担两个奇点；上界可将奇点两两临时连接后走闭合路线，再删除临时边，得到相应的若干条路线。o为0仍要一笔，不能得到零笔。

不同连通部分分别计算后相加。两个分离的圆没有奇点，却需要两笔；P165的两个独立三角形正体现这一点。P025中两笔的某些图来自4个奇点，另一幅来自两个不通部分，不是特殊补丁，而是统一公式的两种情况。

这里的道路规则要求每条线只走一次、交会处可真实换路。跨线桥或断口不算连接，孤立点状笔迹也不属于有边网络，P154中每个孤立点应另算一次落笔。几何一笔画和汉字规范笔顺，更不是同一个问题。

把视线从线条移到颜色区域，又得到“连通片”模型：同色地点之间能否不离开同色区域而到达？P007按白格共边移动，角碰角不通；而一笔画的两条线共用一个真实端点，当然可通。连接标准由对象决定，不能背“点接触永远不算”。

片数与片内成员数也不同。P054先有两片白球，再分5＋5或3＋7；P112则比较黑1片白3片与黑3片白1片。想象岛屿与桥，桥改变可达关系，并不一定明显改变面积。可迁移的是可达性，而不是某一幅黑球的摆法。

M6 围合与边界

线是路，也可以是墙；换视角，量就变了

沿线行走时，关注能否连通；把线当围墙时，关注墙间隔出了多少房间。同一幅图可以同时适用两种描述，但它们统计的对象不同。P037同时用最少笔数和三角形最小面数，正因为这两种性质不能互相替代。

房间应按实际存在的最小封闭区域识别。把两个相邻房间合并成一个大多边形，并不会多出第三个最小房间。P185、P192数的是这种最小区域；题目若明确数所有三角形，才允许把多个小面拼成更大的三角形再计。

为什么有的添线增加面，有的不增加？在原本连通的结构里，沿一个未被切断的区域加一条连接已有边界的路径，可能把这个区域分成两间；一条从墙上伸向空处、末端悬空的枝杈，却不会把房间封死。这里决定结果的是是否形成新的闭合约束，而不是增加了几笔墨水。

对所有交叉都作为顶点处理的有限平面线图，有界最小面数为E－V＋C：E是图论边数，V是顶点数，C是连通部分数。每部分先留一棵树，合计V－C条边且没有围出面；其余边逐条放回，每条连接已相通的两端并新增一面，于是得到E－(V－C)。

公式适合解释和复核，不要求考场机械数三栏。这里的边遇交点要拆开，与P199“完整直线条数”不是同一个单位。嵌套的环也能产生有界区域，最外面的无限空白不计。

M6 围合与边界

接触的是哪一侧，往往比靠得多近重要

一间房与另一间房共享一段墙，和只在一个角上碰到，是两种不同关系。P170比较共边与共点；P107比较黑房间有几个白邻居；P061则数黑块朝向外部的边段。这三个量都与边界有关，却不能互换。

一个白邻居即使共享两段墙，仍只算一个邻居；而边段数会是两段。P002的共同邻居也不是两黑块间的直线距离：周围缺了一个格子，就真的没有那个房间，不能凭几何位置把它补出来，P035尤其需要这一点。

“外部”不是视觉上的最外围矩形。P024中凹口仍与外界相通，凹进去的轮廓仍可临外。反之，一个看似靠边的黑块若被白区包住，没有公共边就不是临外。边界关系不依赖我们觉得某块“比较居中”还是“比较靠外”。

相切和相交也应这样理解：两条边界在一点碰住而未在局部穿过，与越过对方边界，是不同接触事件，见P124、P131、P168。几条曲线在一点相遇，还要分清是数接触位置、相切的对象对，还是每条曲线的端点。

这种边界视角能够迁移到空间划分与网络接口，但不宜反过来强求每段共边都真有一扇门。门只是帮助想象邻接的比喻；数学上被保留的是共享边界关系，不是建筑的全部使用条件。

M7 计量与守恒

先有稳定单位，才有可以比较的数字

一盒零件可以问有几件、几种、分几组、共多重。相同数量不代表相同种类，相同总量也不代表相同分组。图推把这些问题混在同一画面中时，最常见的错误不是算错，而是每幅换了问题。

P191数同类元素的件数，P048、P182数类型，P163先固定7个最小面再比较三角形与四边形的配置。每个量都合理，却各自描述不同信息层。统一单位不是形式要求，而是让不同图片能放在同一尺度上的前提。

面积能相加，因为不重叠的小区域各贡献一份占用空间。P171用方格统一尺度，三角半格可合成整格；把图画得更大或更小，并不会让相对面积比例改变。像P057，比较黑色占整体的份额，比比较印刷纸上的黑色平方毫米更合适。

周长却不能直接把各块周长相加。两个单位格拼在一起时，共边的两侧都从暴露边界中消失，因此P＝4N－2s，其中N是格数，s是完整共边对数。这是局部接触如何改变整体边界的严格记账。P196同面积不同周长，就可以由拼接紧密程度理解。

该公式按全部边界计，孔洞边界也包括；只问最外轮廓时须另作区分。存在斜边、部分共边或尺寸不同的块，也不能照搬单位格公式。真正可迁移的是“新增部分贡献什么、内部共享扣掉什么”的分解方法。

M7 计量与守恒

余额模型可以帮助理解，但不能伪造守恒原因

P116把圆与方形一一配对，配完剩一个圆或剩一个方形；P045、P050比较边数与点数的差。这种余额视角有用，因为它能消去两项同步变大带来的干扰，让关系更容易把握。

但一一配对只是解释减法，并不证明现实中真的发生了资源交换。多边形有n条边，不意味着内部必然放n－2个点；除非题目建立了点与三角剖分单元的明确对应，否则不能拿另一个定理为它补造因果。

真正的守恒必须绑定操作。只平移不缩放，面积保持；刚性转动，距离保持；把同一组不重叠零件重新摆放，零件总数保持。这些都可以解释为什么不变。若没有给出保持该量的操作，单凭几幅数目相同，不足以称其为普遍守恒定律。

P158的方形每步少1、圆形多2，可以用“1方换2圆”帮助记住，也有2×方形数＋圆形数＝8。但权重2来自这个样本，并非两种形状的自然价值。P028的9、10、11递增更没有必要硬套某种生活故事；稳定计量本身已经是可学习的东西。

P200则展示了集合记账的真正好处：总量从5变6，并不说明只增加一格。若新旧交集为3，便能严格推出保留3、退出2、新增3。这来自集合分解，而不是命题人的任意安排。区分这两类“为什么”，正是高度抽象后仍保持诚实的关键。

M8 假设、压缩与证据

好模型解释许多事实，而不是追着答案补条件

有限几个图，总能编出很多能吻合它们的规则。图推通常不是证明世界上不存在任何别的解释，而是在明确对象、统一操作、不临时加例外的候选中，选择能够覆盖已知图并区分选项的简洁解释。

简洁不等于一句话越短越好。“这几幅很相似”短却没有预测；“两个黑格有一个实际存在的共同白邻居”较长，却能操作和反驳。一个模型要承担风险：有哪幅图不满足，它就应该被否定或被明确降为局部解释。

P143横向合成若导致同样输入出现不同输出，就应放弃这个横向规则，而不是让第二行偷偷改运算。P104则可以只建立左列两个元素的继承关系，承认其余元素未被这一规则解释。局部、准确的模型优于貌似无所不包的故事。

必要条件不是充分条件，启发也不是证据。 端点多会提醒你关注路线，但它不是一笔画答案；有等腰元素会提醒你试镜像，但必须保留完整图案检验。一个候选满足“总数6”，不等于也满足图中的邻接或保留关系。

对分类题，“有轴对称／没有轴对称”就是合法二分，P146如此。不存在必须给两组各编一个正面名称才高级的逻辑规则。判据一致、覆盖完整、不互相重叠，才是分类本身所要求的性质。

M8 假设、压缩与证据

学会模型，不等于把所有题都拟合成模型

当一个解释写成“因为这是某类题，所以采用某口诀”，它把要解释的东西藏进了题型名称。更好的解释应指出：哪些可见事实允许这个表示，表示中有哪些约束，约束怎样产生当前结论。

例如一笔画的奇点结论有严格原因，适用前提也明确；对称图在轴上有多少个黑球，却是特定题图的事实；轴按45°逐次改变，又是整组样本的一条序列假设。三者可以出现在同一道题中，但不是同一层强度。

真正能迁移的学习，往往来自改动一个条件后的判断。若断开一条桥，连通片数可能增加；若只弯折一段路且不改变连接，最少笔数不变；若给白色图案换一个对称中心，黑色补集未必跟着对称。知道这些反事实，就不是只会复述原题。

这并不要求考场写证明。理解阶段把理由讲透，使用阶段就可直接抓住关键结构；像知道门为什么卡住的人，会先看铰链和门框，不必每次重背整个维修清单。只有当异常出现时，才回到条件检查。

遇到真正依赖约定、图像模糊或两种同样简洁解释导向不同选项的题，标记边界比补故事更有价值。P069沿用参考解析的“相交线”分段口径并注明清晰度限制；P001—P006仍标作本册独立推导，未冒充找到了原参考答案。

本次修订的目标不是把200题改成200篇哲学文章，而是让题后短解能够指向少数理由充分、范围明确、可以再利用的认识。

回到题本：按问题寻找模型

下面是阅读入口，不是做题检查顺序

想明白为什么同样元素也能是不同结构： 读M1，再看P002、P018、P063、P101、P106。重点是身份、接口和关系，而不是分别记五个考点。

容易把移动、自转和整体旋转混淆： 读M2与M3，再看P026、P049、P082、P108、P114。问清操作作用于谁，哪些状态保持。

黑白题总想直接套去同求异： 读M4，再比较P030、P053、P060、P118、P128、P141。外观相似并不代表采用同一合成逻辑；先理解输入与输出。

总靠试走判断一笔画： 读M5，再比较P004、P025、P113、P154、P165。留意奇点、断开、孤立点三个不同来源，别只背一个总奇点数。

分不清数面、数连通块、数邻居： 读M5与M6，再看P024、P054、P061、P107、P163、P185。道路、地块、房间与接口是不同对象。

担心高级解释是在事后拟合： 读M7、M8，再看P045、P050、P057、P158、P200。最后一题的集合记账能严格推出增减；前几题的数值安排则只应作为本题假设。

各题后均有对应模型编号。模型并不互斥，一道题可以用道路模型确定对象，再用数量模型比较分组。不要为了整齐，强行给每题只贴一个标签。

修订口径与数学依据

哪些来自原题，哪些是本册补充

200道题的题图、编号、顺序和答案字母沿用第一版；本次逐题重写文字，补充直觉模型、理由和适用边界。不是声称全部题已有独立的官方答案验证。原题与参考解析的具体链接保留在题后及题源索引中。

P001—P006原文件未附可核对答案，本册答案仍属独立推导。P007—P009沿用原文件字母，文字为本册补写。P069的局部分段仍依原参考的相交线口径，未把有清晰度限制的细节包装成无疑定论。

本次明确修订P018的标记身份、P082的两个运动对象、P090的外轮廓与内部开放线条、P130的尺寸归一条件，并删除P146关于正反分类的无依据限制。P164的选项版本校正、P166的数量笔误校正来自第一版，本次继续保留。详细记录见配套《修订说明》。

生活比喻、模型组织、数学推导与本册短解均为本次编写，不属于原卷原文；用以解释结构，不据此宣称命题人的真实心理过程。

数学依据1：连通、树与欧拉路线

MIT OpenCourseWare, 6.1200J / 18.062J, Mathematics for Computer Science, Spring 2024, Lecture 13: Connectivity and Trees。用于核对道路网络、欧拉路线和树的基础结论。本文的最少笔数及围合记账采用这些基础结构作推导，并补足适用前提。

打开原始数学资料（在线）

数学依据2：平面刚性变换

Tracy Boswell, Isometries of the Plane, University of Chicago REU, 2009。用于核对平移、旋转、反射及反射合成的基础结论。对称图案和题号对应为本册运用，不是该文的公考教学内容。

打开原始数学资料（在线）

版本：v2 · 2026-11-12。固定题型178题保持原文件不变。